

Проект «Maqsat & Family»

Интеллектуальная система управления личными и семейными финансами как надстройка над экосистемой Halyk SuperApp

*Описание проекта: концепция, архитектура, взаимодействие программных модулей,
порядок реализации на стороне банка и план внедрения.*

Аннотация

Настоящий документ описывает прикладной научно-технический проект «Maqsat & Family» — программный модуль, встраиваемый в мобильное приложение Halyk SuperApp и предназначенный для автоматизированного управления личными и семейными финансами на основе методов машинного обучения и анализа транзакционных данных.

Проект направлен на решение социально значимой задачи — повышения финансовой грамотности и финансовой устойчивости населения — посредством снижения порога входа в процесс управления личным бюджетом. В отличие от существующих решений, перекладывающих рутинную работу на самого пользователя, предлагаемая система поручает первичную и регулярную работу интеллектуальному агенту: система самостоятельно анализирует фактические расходы клиента, формирует черновик бюджетного плана, автоматически относит операции к категориям, контролирует лимиты и предлагает финансовые цели, тогда как от пользователя требуется лишь подтверждение или корректировка результата.

Ключевой принцип архитектуры — реализация решения в виде виртуальной надстройки над банковской инфраструктурой: денежные средства клиента остаются на его счёте и перемещаются исключительно после явного подтверждения (Face ID), а тяжёлые вычисления (модели машинного обучения и большие языковые модели) выполняются на собственных физических GPU-серверах банка без передачи данных во внешние облачные сервисы.

Ожидаемым результатом проекта является доведённый до уровня технологической готовности TRL 7–8 программный продукт, прошедший апробацию на ограниченной группе пользователей, с подтверждёнными показателями вовлечённости, точности категоризации операций и социально-экономического эффекта, а также дорожная карта внедрения в промышленную эксплуатацию.

Раздел 1. Введение и общая концепция

1.1. Вводная часть

В современных условиях, характеризующихся высокой плотностью потребительских стимулов и доступностью кредитных инструментов, финансовая грамотность приобретает значение базового социального навыка. При этом для большинства граждан систематическое управление личными финансами остаётся трудоёмким процессом, требующим регулярности и дисциплины, то есть тех качеств, на компенсацию которых соответствующий инструмент

и должен быть направлен.

Проект «Maqsat & Family» носит междисциплинарный характер и объединяет методы анализа данных и машинного обучения, разработку распределённых программных систем, поведенческую экономику и проектирование пользовательского взаимодействия. Идея проекта состоит в том, чтобы преобразовать пассивный банковский счёт в проактивного финансового помощника, который снимает с пользователя рутинную нагрузку и сопровождает его в достижении финансовых целей — как индивидуальных, так и семейных.

1.2. Цель проекта

Целью проекта является разработка и апробация интеллектуальной программной системы управления личными и семейными финансами, интегрированной в экосистему банка и обеспечивающей автоматизированное формирование бюджетного плана, контроль расходов, постановку и сопровождение финансовых целей, а также управление семейными бюджетами с применением методов машинного обучения.

1.3. Задачи проекта

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих логически взаимосвязанных задач, для каждой из которых определены измеримые показатели и уровень технологической готовности:

1. Разработка модуля целей и его интеграция с функциональностью бюджетирования (измеримый показатель — сквозное прохождение сценария «создание цели → пополнение → отслеживание»; уровень готовности на завершении — функциональный прототип).
2. Построение конвейера обогащения и анализа транзакционных данных, обеспечивающего автоматическую категоризацию операций и расчёт пользовательских метрик (измеримый показатель — точность категоризации не ниже целевого порога относительно базовой эвристической модели).
3. Разработка моделей машинного обучения для формирования и корректировки бюджетного плана (измеримый показатель — доля автоматически сформированных планов, принимаемых пользователем без существенных правок).
4. Проведение апробации функциональности на закрытой группе пользователей с получением первичных аналитических данных о структуре расходов (измеримый показатель — статистически значимые показатели вовлечённости и удержания).
5. Поэтапное расширение охвата (закрытая альфа → открытая бета → опытно-промышленная эксплуатация) с достижением уровня технологической готовности TRL 7–8.
6. Разработка функциональности семейных групп и виртуальных групповых бюджетов как абстракции над внутренними учётными системами банка.

Раздел 2. Проблематика

2.1. Социальный контекст

Низкий уровень повседневной финансовой дисциплины и ограниченная финансовая грамотность населения являются факторами, снижающими финансовую устойчивость домохозяйств. Проблема носит массовый характер и непосредственно влияет на качество жизни граждан, что соответствует приоритетным направлениям развития города Алматы в части социальной устойчивости и цифровой трансформации повседневных сервисов.

2.2. Ограничения существующих решений

Существующие подходы к управлению личными финансами не решают проблему для среднего пользователя по двум причинам.

Встроенные в банковские приложения инструменты бюджетирования, как правило, формально присутствуют, однако перекалывают всю содержательную работу обратно на клиента: пользователь должен самостоятельно настроить категории, вручную разнести операции и поддерживать дисциплину. В результате инструмент характеризуется высоким порогом входа и низкой отдачей, и им практически не пользуются.

Сторонние сервисы управления финансами работают вне контура банка и потому располагают неполной и несвоевременной картиной движения средств клиента, а также, как правило, распространяются по подписной модели, что повышает порог входа. Оба подхода оставляют пользователя один на один с ручной работой.

2.3. Возможность

Банк располагает двумя активами, недоступными для сторонних сервисов: полной и актуальной картиной движения средств клиента (каждая операция с её метаданными — суммой, торговой точкой, кодом категории, типом — уже проходит через инфраструктуру банка) и обширной экосистемой сервисов. Передача рутинной работы интеллектуальному агенту, формирующему бюджет на основе реальных операций клиента, в сочетании с наглядной аналитикой, позволяет удержать клиента в контуре банка и одновременно устранить два главных барьера — высокую стоимость настройки и требование дисциплины.

Раздел 3. Предлагаемое решение

3.1. Суть решения

Предлагаемая система инвертирует традиционную модель: основную работу выполняет интеллектуальный агент, а от пользователя требуется лишь подтверждение или незначительная корректировка результата. При первом обращении агент анализирует доход и историю операций клиента и предлагает готовый бюджетный план; в дальнейшем система автоматически относит операции к категориям, контролирует исполнение плана и периодически предлагает его уточнение.

3.2. Принципы

Проектные решения подчинены ряду принципов, выступающих критериями оценки каждого функционального и архитектурного решения.

Виртуальная надстройка. Система формирует планы и предлагаемые распределения средств, однако фактическое перемещение денег осуществляется исключительно через учётные системы банка и только после явного подтверждения пользователем (Face ID). Денежные средства клиента не покидают его счёт. Тем самым система является «интеллектуальным слоем» над счётом, а не отдельным кошельком.

Минимизация усилий и прозрачность. Везде, где это возможно, взаимодействие сводится к подтверждению или малому пошаговому изменению. Агент в обязательном порядке поясняет основание каждой суммы со ссылкой на наблюдаемые факты, нейтрально и без обвинительной интонации.

Два режима зрелости. Новый пользователь сопровождается в обучающем режиме; опытному пользователю предлагается решение «в один тап». Единое вычислительное ядро обслуживает оба режима, различие состоит лишь в форме представления.

Семья как первоклассная сущность. Поскольку продукт ориентирован в том числе на семейные сценарии, групповые механизмы (общие бюджеты и цели, роли взрослых и детей, лимиты по детским картам) проектируются изначально, а не добавляются впоследствии.

3.3. Три функциональных слоя

Решение организовано в виде трёх слоёв, объединённых сквозным интеллектуальным агентом.

Первый слой — **ядро бюджетирования** — обеспечивает разбиение дохода на обязательные (налоги, коммунальные платежи) и дискреционные (питание, транспорт, развлечения) категории, автоматическое отнесение операций и наглядное отображение исполнения плана.

Второй слой — **цели (Maqsat)** — преобразует свободный остаток средств в измеримую цель с категорией, суммой и сроком, пополняемую ежемесячно; цели интегрированы с экосистемой банка и бонусной программой.

Третий слой — **семья (Family)** — распространяет бюджеты и цели на группу пользователей с разграничением ролей, общими бюджетами и целями, а также контролем детских расходов.

3.4. Сквозной интеллектуальный агент

Интеллектуальный агент пронизывает все слои продукта и предназначен для устранения рутины: он формирует первичный план, пересобирает его в диалоговом режиме, предлагает цели, переводит числовые показатели в понятные пояснения и формирует сигналы для персонализированных предложений экосистемы.

Раздел 4. Архитектура системы и взаимодействие модулей

4.1. Трёхплоскостная архитектура

Система логически разделена на три плоскости.

Транзакционная плоскость реализована в виде набора программных микросервисов и отвечает за регистрацию операций, хранение состояния бюджетов, целей и семейных групп, а также обслуживание приложения. На этапе разработки данная

плоскость выступает контролируемой моделью (симуляцией) транзакционной системы банка, что позволяет вести разработку и апробацию независимо от промышленного контура.

Аналитико-интеллектуальная плоскость преобразует исходные операции в пользовательские метрики, проверяет соответствие бюджетного плана фактическому поведению, формирует естественно-языковые сводки и вычисляет сигналы для целевых предложений. Тяжёлые модели данной плоскости выполняются на собственных физических GPU-серверах банка.

Экосистемная плоскость объединяет партнёрские сервисы (бонусная программа, торговые и сервисные партнёры), потребляющие сигналы целевого предложения и возвращающие предложения и скидки.

Принципиальная схема потоков: операции поступают «вниз» (из транзакционной плоскости в аналитическую), а результат осмысления возвращается «вверх и вовне» (сводки и рекомендации — пользователю, целевые сигналы — партнёрам).

4.2. Каталог программных модулей

Транзакционная плоскость включает следующие сервисы: единую точку входа (шлюз) с проверкой подлинности; сервис операций с механизмом категоризации; сервис бюджетирования (планы, категории, лимиты, отслеживание расходов); сервис целей (цели и виртуальные счета); семейный сервис (группы, роли, детские лимиты, согласование превышения лимита); сервис уведомлений; сервис интеграции с экосистемой; сервис онбординга и приглашений; сервис-оркестратор интеллектуального агента, выступающий интерфейсом к аналитико-интеллектуальной плоскости.

4.3. Порядок обмена данными между модулями

Взаимодействие модулей построено на двух механизмах. Синхронное взаимодействие осуществляется по протоколу REST через единый шлюз, выполняющий проверку подлинности и маршрутизацию; так обслуживаются запросы вида «запрос–ответ» (например, проверка лимита при операции). Асинхронное взаимодействие осуществляется через шину событий и применяется там, где одно событие должно быть обработано несколькими потребителями.

Каждый сервис владеет собственным хранилищем данных; обращение к данным другого сервиса напрямую не допускается. Обмен между транзакционной и аналитической плоскостями организован как чтение исходных данных (операции, бюджеты) аналитической плоскостью и обратная запись производных артефактов (метрики, сводки, целевые сигналы) в соответствующие хранилища или каналы событий.

В системе используется ограниченный набор событий, переносящих наиболее значимые межсервисные взаимодействия: событие категоризации операции (потребляется сервисами бюджетирования, интеграции и уведомлений), событие превышения лимита (инициирует сценарий семейного согласования) и событие подтверждения превышения лимита родителем (завершает удержанную операцию). Отслеживание исполнения бюджета является событийно-ориентированным и выполняется в реальном времени, тогда как расчёт пользовательских метрик выполняется отдельным регламентным процессом.

4.4. Поток данных (по архитектурной схеме)

Канонический поток данных зафиксирован в архитектурной схеме проекта и описывается следующим образом. Операция клиента поступает в транзакционную плоскость, регистрируется и категоризируется, после чего публикуется событие категоризации. Исторические операции с метаданными передаются в аналитическую плоскость, где регламентные задания вычисляют пользовательские метрики (средние расходы по категориям, оценку дохода, регулярные списания, волатильность, норму сбережения). На основании метрик и текущего плана выполняется проверка соответствия плана фактическим данным. При расхождении интеллектуальный финансовый агент формирует скорректированный план; при соответствии план передаётся на структурирование. Структурированный план совместно с пользовательскими и групповыми бюджетами преобразуется в естественно-языковую сводку расходов и рекомендации, возвращаемую пользователю. Параллельно система рекомендаций формирует целевой сигнал (сведения о скидках и целевой аудитории), передаваемый через интеграционный шлюз партнёрам экосистемы.

4.5. Основные сквозные сценарии

Сценарий формирования первичного плана: запрос проходит через шлюз к оркестратору агента, который анализирует доход и историю операций и возвращает черновик плана; пользователь корректирует его на экране распределения и подтверждает; план сохраняется.

Сценарий отслеживания расходов: операция категоризируется, публикуется событие, сервис бюджетирования увеличивает израсходованную сумму, при приближении к лимиту формируется уведомление.

Сценарий семейного согласования (ключевой): операция ребёнка, превышающая лимит, не отклоняется жёстко, а удерживается; родителю направляется уведомление; после подтверждения «в один тап» операция завершается. Данный сценарий является определяющим для архитектуры и обосновывает существование семейного сервиса, модели детских лимитов и двух из событий системы.

Сценарий сопровождения цели: создаётся цель и связанный с ней виртуальный счёт, ежемесячные отчисления накапливаются, прогресс отображается, проактивные правила (округление, перенаправление кэшбэка) ускоряют достижение, а достижение этапов сопровождается вознаграждениями экосистемы.

Раздел 5. Интеграция с модулями банка и порядок реализации

5.1. Карта интеграций

Поскольку система является виртуальной надстройкой, большинство интеграций носит характер чтения, а немногочисленные интеграции записи (выполнения команд) намеренно ограничены обязательным подтверждением пользователя. Система интегрируется со следующими модулями банка: ядром процессинга операций (чтение потока операций с метаданными); учётной системой счетов (создание виртуальных «резервов» под цели и исполнение подтверждённых перечислений); системой идентификации (единый вход и предоставление детских профилей по приглашению);

системой карточных лимитов и авторизации (установление детских лимитов и обработка удержания и подтверждения операции в реальном времени); платформой уведомлений; платформой данных и GPU-инфраструктурой (доступ к историческим данным и выполнение моделей); бонусной программой и экосистемой (целевые сигналы и предложения); системой управления рисками (контроль удержаний и подтверждений).

5.2. Наиболее ответственные интеграции

Поток операций из ядра процессинга является фундаментом всей системы и подлежит первоочередной реализации и стабилизации, при этом доступ к процессингу предполагается исключительно на чтение.

Надстройка над учётной системой обеспечивает накопление средств под цели без их вывода со счёта клиента и должна поддерживать механизм резервирования и подтверждённого перечисления; корректность контракта этой интеграции критична для соблюдения принципа «деньги остаются на счёте».

Интеграция удержания и подтверждения операции в реальном времени (механизм семейного согласования на этапе авторизации) является наиболее сложной и ответственной, поскольку находится в критическом пути авторизации операции и должна укладываться в соответствующие временные ограничения и проходить существующие проверки управления рисками. Данная интеграция намеренно отнесена на поздний этап реализации.

Платформа данных и GPU-инфраструктура обеспечивают выполнение регламентных расчётов и обслуживание моделей; данная интеграция является предпосылкой для всей интеллектуальной функциональности. Существенно, что выполнение моделей осуществляется на собственных физических серверах банка, в силу чего операционные данные и производные метрики не покидают инфраструктуру банка.

5.3. Применённые абстракции

В целях снижения сложности реализации на стороне банка в проекте применён ряд абстракций.

Групповой бюджет реализуется как обычный бюджетный план с признаком принадлежности группе, без введения параллельных структур данных; единственным дополнительным путём записи является создание группы и назначение участников.

Отслеживание расходов реализовано как событийно-ориентированный процесс в реальном времени, что устраняет необходимость в отдельном регламентном пересчёте для целей контроля лимитов.

Интеллектуальная функциональность сосредоточена в едином сервисе-оркестраторе, делегирующем тяжёлый вывод моделям GPU-плоскости, что упрощает эксплуатацию.

Процесс первичной настройки (онбординг) не выделяется в отдельный архитектурный компонент, поскольку отличается от повторного уточнения плана лишь наличием или отсутствием ранее сохранённого плана; данное различие относится к пользовательскому сценарию, а не к архитектуре.

Виртуальные счета представляют собой учётную абстракцию накопления средств под цель: средства остаются на счёте клиента, а перемещение всегда маршрутизируется через банковское ядро и подтверждение.

Раздел 6. Научная новизна и значимость

Научная и научно-техническая новизна проекта определяется совокупностью следующих результатов: применением методов машинного обучения для автоматического формирования и адаптации персональных бюджетных планов на основе фактических транзакционных данных; разработкой методики анализа поведенческих паттернов расходов и расчёта производных пользовательских метрик; использованием мультязычных (казахский, русский, английский) языковых моделей, исполняемых на собственной GPU-инфраструктуре без передачи данных во внешние сервисы; а также проектированием абстракций виртуального индивидуального и группового бюджетирования над учётными системами банка.

Значимость проекта в национальном масштабе определяется его вкладом в повышение финансовой грамотности и финансовой устойчивости населения, а также в развитие отечественных прикладных решений в области искусственного интеллекта. Проект соответствует приоритетным направлениям развития города Алматы, в первую очередь в части цифровой трансформации повседневных сервисов («Алматы — смарт-сити») и социальной устойчивости и качества жизни.

Раздел 7. Методы исследования и подходы

В рамках проекта применяются методы анализа транзакционных данных (нормализация торговых точек, сопоставление кодов категорий, выявление регулярных списаний), методы машинного обучения для категоризации операций и формирования бюджетных планов, а также методы выявления отклонений плана от фактического поведения. Сбор первичной информации осуществляется на основе обезличенных транзакционных данных в контролируемой среде. Достоверность и воспроизводимость результатов обеспечиваются методикой контролируемого эксперимента (А/В-тестирование) на последовательно расширяемых группах пользователей. Вопросы конфиденциальности и защиты данных решаются за счёт выполнения вычислений в пределах инфраструктуры банка и применения принципов минимизации и обезличивания данных.

Раздел 8. План реализации

План реализации построен по повторяющемуся принципу: разработка функциональной возможности → обогащение порождаемых ею данных → добавление интеллектуального слоя → поэтапная валидация (закрытая альфа → открытая бета → опытно-промышленная эксплуатация) → анализ полученных данных и переход к следующей возможности. Первичная индивидуальная ценность (цели, бюджетирование, интеллектуальные предложения) реализуется в первую очередь; семейный слой — после формирования соответствующего пользовательского спроса.

Этап 1. Модуль целей и интеграция с бюджетированием. Реализация модуля целей и базового, основанного на правилах, ядра бюджетирования; интеграция с потоком операций, учётной системой и идентификацией. Критерий завершения — корректное сквозное прохождение сценариев при приемлемой задержке.

Этап 2. Обогащение и анализ транзакционных данных. Разработка механизма категоризации и аналитического конвейера, расчёт пользовательских метрик; развёртывание платформы данных и GPU-инфраструктуры. Критерий завершения — расчёт метрик для совокупности пользователей и измеренная точность категоризации.

Этап 3. Интеллектуальные предложения по бюджету. Разработка моделей формирования плана, проверки соответствия и пояснения сумм. Критерий завершения — приемлемая доля автоматически формируемых планов, принимаемых пользователями.

Этап 4. Закрытая альфа и контролируемое тестирование. Апробация на ограниченной группе с проведением А/В-экспериментов и получением первичных аналитических выводов о структуре расходов. Критерий перехода — положительные показатели вовлечённости и удержания.

Этап 5. Открытая бета. Расширение охвата; исследование эффективности уведомлений и целевого таргетирования, а также применимых механизмов скидок и предложений экосистемы. Критерий перехода — стабильность и подтверждённая полезность таргетирования.

Этап 6. Опытно-промышленная эксплуатация (индивидуальный продукт). Общедоступность индивидуального продукта с непрерывным анализом данных на каждой итерации; настройка таргетирования и предложений по фактической конверсии.

Этап 7. Группы и семья. Реализация семейного модуля, виртуальных групповых бюджетов как абстракции над учётными системами, детских лимитов и сценария согласования превышения лимита; центральным предметом этапа является исследование поведения виртуальных групповых бюджетов в рамках внутренних систем банка.

Этап 8. Внедрение семейной функциональности и непрерывная итерация. Прохождение семейной функциональностью того же цикла валидации с использованием уже созданной инфраструктуры экспериментов и данных.

Грантовый период (один год) ориентирован на выполнение этапов прикладного исследования и апробации (этапы 1–4) с достижением уровня технологической готовности TRL 7–8 и подготовкой дорожной карты внедрения до конца 2027 года; последующие этапы относятся к внедрению и масштабированию.

Раздел 9. План пилотирования и траектория технологической готовности (TRL)

Доведение разработки до требуемого уровня технологической готовности осуществляется через последовательное пилотирование на расширяемых группах пользователей. Под целевым уровнем понимается TRL 7 (демонстрация прототипа в условиях, близких к эксплуатационным) с выходом на TRL 8 (завершённая и квалифицированная по результатам испытаний система) по итогам апробации.

Таблица. Траектория технологической готовности по задачам проекта

Задача	TRL на старте	TRL на завершении грантового периода	Форма апробации
Модуль целей и интеграция с бюджетированием	4	7	функциональный прототип в среде, близкой к эксплуатационной
Обогащение и анализ транзакционных данных	4	7	конвейер на обезличенных данных
ML-формирование и корректировка бюджетного плана	3	6–7	модель, валидированная на исторических данных

Задача	TRL на старте	TRL на завершении грантового периода	Форма апробации
Закрытая апробация (альфа)	6	7–8	пилот на ограниченной группе пользователей

Таблица. Этапность пилотирования

Этап пилота	Целевой охват	Длительность	Цель этапа	Критерий перехода
Закрытая альфа	десятки пользователей (сотрудники и добровольцы)	1–2 мес.	проверка сценариев, первичные аналитические выводы	положительные показатели вовлечённости и удержания, отсутствие регрессий
Открытая бета	сотни–тысячи пользователей (по приглашению)	2–3 мес.	масштабирование, проверка таргетирования и предложений	стабильность и подтверждённая полезность таргетирования
Опытно- промышленная эксплуатация	расширенная база	—	общедоступность индивидуального продукта	устойчивые показатели юнит-экономики

Грантовый период (один год) обеспечивает выполнение этапов прикладного исследования и апробации с достижением TRL 7–8; дорожная карта внедрения до конца 2027 года предусматривает переход к опытно-промышленной и промышленной эксплуатации, а также подготовку семейного слоя функциональности.

Раздел 10. Ключевые показатели эффективности (KPI)

Результативность проекта оценивается по совокупности продуктовых, поведенческих, коммерческих и технических показателей. Приведённые значения являются целевыми ориентирами и подлежат уточнению по результатам апробации.

Группа	Показатель	Базовое значение	Целевой ориентир
Продуктовые	Точность автоматической категоризации операций	базовая эвристика	не менее 90%
Продуктовые	Доля планов, принимаемых пользователем без существенных правок	—	не менее 60%
Продуктовые	Активация (доля открывших модуль и составивших план)	—	не менее 40%

Группа	Показатель	Базовое значение	Целевой ориентир
Продуктовые	Удержание на 30-й / 90-й день	—	устойчивая положительная динамика
Поведенческие / социальные	Рост нормы сбережения у активных пользователей	—	положительная динамика
Поведенческие / социальные	Доля пользователей, достигших хотя бы одной цели за период	—	не менее 25%
Коммерческие	Конверсия персонализированных предложений	—	измеряется на этапе беты
Коммерческие	Вовлечённость в экосистему (кросс-использование сервисов)	—	рост относительно контрольной группы
Технические	Задержка отклика ключевых операций	—	в пределах UX-бюджета приложения
Технические	Доступность сервиса	—	целевой уровень SLA

Измеримость показателей обеспечивается за счёт контролируемых экспериментов (А/В-тестирование) с выделением контрольных групп на каждом этапе пилотирования.

Раздел 11. Риски и меры по их снижению

Риск	Влияние	Меры снижения
Интеграция удержания и подтверждения операции в реальном времени (на этапе авторизации)	высокое	поэтапность и отнесение на поздний этап реализации; отработка в тестовой среде; согласование временных ограничений авторизации; резервный сценарий жёсткого лимита; обязательное прохождение существующих риск-проверок
Недостаточная точность моделей машинного обучения	среднее–высокое	использование базовой эвристической модели как резервной; сохранение пользователя в контуре принятия решения (подтверждение); дообучение на накопленных данных

Риск	Влияние	Меры снижения
Защита и конфиденциальность данных	высокое	выполнение вычислений на собственной GPU-инфраструктуре банка; обезличивание и минимизация данных; разграничение доступа
Низкое принятие пользователями	среднее	минимальный порог входа (план формируется ИИ автоматически); объяснимость решений агента; два режима зрелости; итеративная доводка по результатам А/В
Зависимость от доступа к внутренним системам и данным банка	среднее–высокое	раннее согласование интеграционных контрактов; преимущественно доступ на чтение
Усталость пользователей от уведомлений	среднее	таргетирование, частотные ограничения, измерение фактической полезности уведомлений
Регуляторные и комплаенс-требования	(по условию вне блокирующих факторов)	соответствие нормам и прохождение существующих процедур управления рисками

Наиболее существенным является интеграционный риск реального времени, в связи с чем он сознательно вынесен на поздний этап, когда инфраструктура данных, моделей и экспериментов уже отработана.

Раздел 12. Ожидаемые результаты

Обязательным результатом проекта является практическое применение результатов научно-технической деятельности — вывод усовершенствованного программного решения, прошедшего апробацию, с получением социально-экономического эффекта.

К количественным и качественным результатам относятся: программный продукт уровня технологической готовности TRL 7–8, прошедший апробацию на ограниченной группе пользователей; измеренные показатели точности автоматической категоризации операций и доли принимаемых пользователями планов; первичные аналитические выводы о структуре потребительских расходов; подтверждённые показатели вовлечённости и удержания; а также дорожная карта внедрения в промышленную эксплуатацию.

Социально-экономический эффект проекта выражается в повышении финансовой грамотности и устойчивости домохозяйств, цифровизации и автоматизации повседневных финансовых процессов, создании квалифицированных рабочих мест (научный, инженерный и технический персонал) и развитии отечественных прикладных решений в области искусственного интеллекта.

Раздел 13. Экономический (маркетинговый) план

13.1. Бизнес-модель и монетизация

Решение не предусматривает подписной платы для пользователя: продукт встроен в мобильное приложение банка и предоставляется бесплатно. Это принципиально отличает его от сторонних сервисов и устраняет главный барьер — плату за возможность начать экономить. Доход формируется косвенно, по нескольким направлениям: рост вовлечённости и удержания клиентов в экосистеме банка; комиссионный и партнёрский доход от персонализированных предложений (релевантные скидки и предложения, формируемые на основе бюджетов, метрик и целей клиента); кросс-продажи продуктов банка, естественно вытекающие из сценариев (депозитные продукты под цели, рассрочка, сервисы travel и маркетплейса).

13.2. Оценка потенциального рынка (TAM / SAM / SOM)

Оценка рынка выполняется по трёхуровневой методике на основании внутренней статистики банка (конкретные значения подлежат уточнению):

- **TAM (общий потенциальный рынок)** — вся клиентская база банка как совокупность держателей счетов и карт.
- **SAM (доступный рынок)** — активные пользователи мобильного приложения (показатель MAU), для которых функциональность доступна без дополнительной дистрибуции.
- **SOM (достижимый рынок)** — пользователи, вовлечённые в управление бюджетом и целями в течение периода, рассчитываемые исходя из целевых показателей активации и удержания (Раздел 10).

Существенным преимуществом модели является нулевая стоимость привлечения для большей части аудитории: продукт распространяется внутри уже установленного приложения, без затрат на привлечение, характерных для самостоятельных сервисов.

13.3. Себестоимость и ценообразование

Для пользователя стоимость отсутствует. Затраты проекта складываются из разработки и сопровождения программного обеспечения, инфраструктурных расходов (вычисления на GPU-серверах, хранение данных) и сопровождения моделей. Юнит-экономика рассматривается как соотношение дохода на активного пользователя (партнёрские предложения, кросс-продажи, эффект удержания) и затрат на вывод моделей и инфраструктуру; целевым состоянием является устойчивая положительная разница на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

13.4. План реализации (охвата) на трёхлетний период

Год	Этап	Охват (качественно)	Доход
1 (грантовый)	пилот и апробация (закрытая альфа)	десятки пользователей	отсутствует; накопление данных и метрик

Год	Этап	Охват (качественно)	Доход
2	открытая бета и опытно- промышленная эксплуатация	сотни–тысячи пользователей	первые партнёрские и комиссионные доходы
3	масштабирование индивидуального продукта и семейный слой	массовый охват	устойчивая монетизация через экосистему и кросс-продажи

13.5. Сравнительный анализ с конкурентами

Показатель	«Maqsat & Family»	Сторонние приложения	Встроенный бюджет банка
Полнота и актуальность данных	полная (в контуре банка)	частичная, несвоевременная	полная, но не используется
Порог входа	минимальный (план формирует ИИ)	высокий (ручная настройка)	высокий (ручная настройка)
Стоимость для пользователя	бесплатно (встроено)	подписка	бесплатно
Интеграция с экосистемой	глубокая	отсутствует	слабая
Семейный режим и контроль детских расходов	есть, с подтверждением в реальном времени	как правило, отсутствует	отсутствует
Конфиденциальность вычислений	на инфраструктуре банка	у стороннего провайдера	в банке
Мультиязычность (kk / ru / en)	есть	ограниченно	ограниченно

13.6. Маркетинг и вовлечение пользователей

Стратегия продвижения опирается на встроенный характер продукта и на естественные поведенческие триггеры, а не на платное привлечение.

Дистрибуция через существующую базу. Поскольку модуль встроен в приложение банка, привлечение не требует внешних затрат: активация осуществляется через уже установленную базу пользователей с помощью точек входа в интерфейс (плитка в сетке сервисов, баннер, карточка следующего лучшего действия).

Триггерные точки входа. Наиболее естественным моментом вовлечения является поступление дохода: при зачислении заработной платы пользователю предлагается «разобрать зарплату вместе». Дополнительными триггерами служат уведомления о приближении к лимиту и наглядная аналитика расходов.

Снижение порога входа и эффект первого впечатления. Ключевой механикой вовлечения является то, что интеллектуальный агент формирует первый бюджетный план самостоятельно: пользователь не начинает с чистого листа, а сразу получает готовый

результат и лишь корректирует его. Это обеспечивает быстрый «момент ценности», а обязательное пояснение оснований каждой суммы формирует доверие.

Мотивационные и игровые механики. Удержание поддерживается наглядным прогрессом по целям, вознаграждениями за соблюдение графика, партнёрскими скидками при достижении этапов и проактивными правилами (округление остатков и перенаправление кэшбэка в цель), которые делают накопление незаметным.

Семейный контур органического роста. Семейная функциональность формирует естественный вирусный механизм: каждый пользователь приглашает нескольких членов семьи, что обеспечивает органический рост базы. Сценарий контроля детских расходов с подтверждением в реальном времени обладает высокой эмоциональной значимостью для родителей и выступает фактором устойчивого удержания.

Удержание и реактивация. Регулярная еженедельная сводка ИИ-медиатора, персонализированные предложения и проактивные подсказки поддерживают возврат пользователей; наличие двух режимов зрелости снижает отток новых пользователей.

Социальная и имиджевая составляющая. Позиционирование продукта как инструмента повышения финансовой грамотности и финансовой инклюзии (в том числе за счёт мультязычности) создаёт основу для имиджевого продвижения и соответствует приоритетам социальной устойчивости и цифровой трансформации города.

Каналы продвижения: внутренние каналы приложения (уведомления, плитки сервисов, карточки следующего лучшего действия); партнёрские каналы экосистемы; имиджевые и информационные кампании, ориентированные на социальную повестку.

Раздел 14. Заключение

Проект «Maqsat & Family» представляет собой прикладное научно-техническое решение, преобразующее пассивный банковский счёт в проактивного финансового помощника для пользователя и его семьи. Решение основано на принципе виртуальной надстройки над банковской инфраструктурой, выполняет интеллектуальные вычисления на собственных серверах банка и проектируется с учётом поэтапной валидации и масштабирования. Реализация проекта обеспечивает социально значимый эффект в части финансовой грамотности населения и соответствует приоритетным направлениям цифровой трансформации и социальной устойчивости города Алматы.

Глоссарий

Бюджетный план — разбиение дохода на категории расходов на период, формируемое интеллектуальным агентом и корректируемое пользователем.

Цель (Maqsat) — накопительное обязательство с категорией, целевой суммой и сроком, пополняемое ежемесячно.

Группа / Семья — объединение пользователей с общими бюджетами и целями; семья является частным случаем с ролями взрослого и ребёнка.

Виртуальная надстройка — принцип, согласно которому система планирует и контролирует финансы, но не перемещает средства без маршрутизации через банковское ядро и подтверждения пользователя.

Согласование превышения лимита — сценарий реального времени, при котором операция ребёнка, превышающая лимит, удерживается и подтверждается родителем.

GPU-плоскость — собственные физические серверы банка с графическими

ускорителями, на которых исполняются модели искусственного интеллекта.

TRL — уровень технологической готовности.

TAM / SAM / SOM — общий, доступный и достижимый потенциальные рынки соответственно.

Юнит-экономика — соотношение дохода и затрат в расчёте на одного пользователя.

Виральный (органический) рост — расширение базы пользователей за счёт приглашения новых участников существующими (в частности, членов семьи).

Примечание. Состав исследовательской группы (от четырёх до восьми человек), квалификационные требования к научному руководителю, сводный сметный расчёт и приложения оформляются в соответствии с конкурсной документацией и подлежат заполнению заявителем. Числовые целевые значения показателей и оценки рынка подлежат уточнению на основании внутренних данных банка.